114年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(C) 1. 對於燃油管路系統中造成摩擦損失敘述下列何者有誤？
A. 燃油黏度愈高，摩擦損失愈大
B. 管路愈長，摩擦損失愈大
C. 燃油溫度愈高，黏度愈高，摩擦損失愈大
D. 管路彎曲處愈多，摩擦損失愈大

(A) 2. 下列何者無法自行建立真空？
A. 離心式泵
B. 旋轉式泵
C. 噴射式泵
D. 往復式泵

(A) 3. 造水機對航行船舶有以下的貢獻，下列敘述何項為錯誤？
A. 保持飲用水自給自足，可延長船舶海上續航能力
B. 減少船舶淡水裝載量，可增加載貨噸位
C. 回收主機廢熱，可節約能源
D. 促進船用淡水品質，可增進輪機性能及其工作壽命

(D) 4. 碟式油分離機的排渣情形，因排渣機構之不同，又可分為自動部分排渣與自動連續排渣。其中自動部分排渣每次只將盤堆外之污泥及水分排出70%左右，採用部分排渣的好處如下，下列何項敘述錯誤？
A. 排渣時不需要停機，提高分油機的工作效率
B. 不需要沖洗水，減少淡水的消耗量
C. 排出的渣液只含水，不含油，提高了經濟效益
D. 排渣時不需要停機，但須暫時停止進油，以防止跑油

(B) 5. 輪機日誌中，「燃油閥冷卻水」的英文為下列何者？
A. L.O. Valve Cooling Water
B. F.O. Valve Cooling Water
C. L.O. Valve Heating Water
D. F.O. Valve Heating Water

(C) 6. Which element is not in the Fresh water generator system on the ship?
A. Condenser
B. Ejector pump
C. Purifier
D. Evaporator

(B) 7. 蒸汽阻板(steam baffles)係由具有小孔的鋼板以迷宮型式所組成的彎曲板，下列何者為安裝蒸汽阻板之目的？
A. 避免蒸汽渦流
B. 產生汽水分離
C. 阻擋蒸汽前進
D. 避免蒸汽流入水鼓

(A) 8. 在許多壓艙水處理方案當中，目前所廣泛用來防止壓艙水中惡性水生物擴散的技術，為下列何者？
A. 在海上更換壓艙水
B. 利用超音波
C. 紫外線幅射
D. 脫氧

(D) 9. 輪機日誌中，「Consumption of the Oil」是指下列何者？
A. 燃油儲存量
B. 燃油熱值
C. 燃油黏度
D. 燃油消耗量

(A) 10. 下列何者是冷凍系統的心臟？
A. 壓縮機
B. 蒸發器
C. 冷凝器
D. 膨脹閥

(C) 11. 冷凍系統之主要消耗功率之過程為下列何者？
A. 冷凝過程
B. 膨脹過程
C. 壓縮過程
D. 蒸發過程

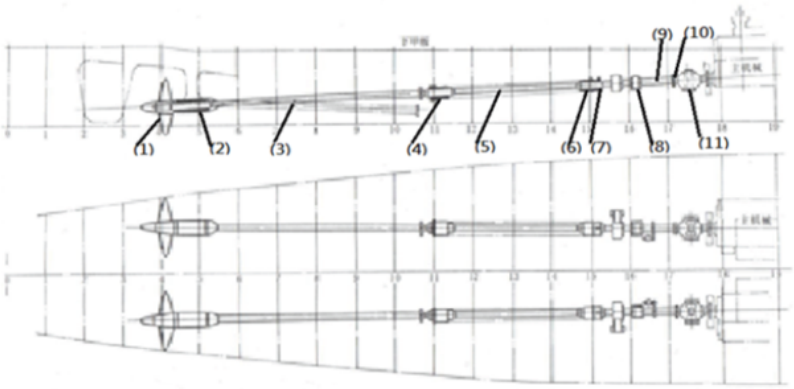
(A) 12. 緊急艙底水吸入口閥之手輪應高出地板450 mm，並塗成何種顏色以資鑑別？
A. 紅黑色
B. 黃色
C. 白色
D. 銀色

(A) 13. 下列何者是冷凍系統中壓縮機無法啟動的主要原因？
A. 保護裝置斷開
B. 空氣混入管系
C. 蒸發器結霜
D. 安全閥洩漏

(C) 14. 往復式泵於出口加裝空氣室(air chamber)，其主要目的在於改善何種缺點？
A. 過低之出口壓力
B. 過低之吸引真空壓力
C. 脈動之液體輸出
D. 過低之出口流量

(C) 15. 下列有關淨油機與潔油機操作的敘述何者正確？
A. 淨油機與潔油機係並聯操作
B. 清淨滑油時，僅使用潔油機
C. 淨油機與潔油機係串聯操作；淨油機在前，潔油機置於後
D. 淨油機與淨油機係串聯操作

(B) 16. 船舶推進軸系統中，就對軸系(Shaft System)示意圖而言，艉軸架(Stern Tube Bracket)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(C) 17. 螺槳在修理過後，必須對螺距作確認，其使用的工具為下列那一種？
A. 測深規
B. 測微規
C. 螺距規
D. 厚薄規

(A) 18. 冷凍機自動控制採用定溫膨脹閥時，其感溫球應安裝於什麼位置？
A. 蒸發器與壓縮機間管路附近
B. 蒸發器與膨脹閥間管路附近
C. 冷凝器與壓縮機間管路附近
D. 冷凝器與膨脹閥間管路附近

(A) 19. 下列何者之閥盤可自由上、下搖擺，流體經過時可將閥盤開啟，無流體流動時則自動落下，無反方向的流動？
A. 搖擺式止回閥（Swing check valve）
B. 蝶閥（Butterfly valve）
C. 閘閥（Gate valve）
D. 減壓閥（Pressure reducing valve）

(C) 20. 下列何者系統是由裝在駕駛台的發送器和位於舵機房的接收器等設備組成，並可通過追隨(Follow up) 機構來控制舵機？
A. 轉舵機構
B. 舵機
C. 操舵控制系統
D. 舵

(C) 21. 液壓舵機的運轉中注意事項下列敘述何者錯誤?
A. 開啟液壓油泵進、出口端管路上所有各閥
B. 起動液壓油泵檢查液壓油泵之旋轉方向
C. 備有加壓泵(Booster pump)，應先開啟主液壓泵後再開加壓泵
D. 起動液壓油泵應於無負荷狀態下起動

(A) 22. 不可壓縮流體係指流體的何種物理性質不會隨壓力而改變？
A. 密度
B. 溫度
C. 黏度
D. 導電度

(A) 23. 主機為蒸汽渦輪機之船舶，下列何種輔機裝配可以省略？
A. 廢氣渦輪增壓機(Turbocharger)
B. 主冷凝器(Condenser)
C. 主給水加熱器(Feed water heater)
D. 給水泵(Feed water pump)

(C) 24. 下列何者不是船體應記載在輪機日誌的項目？
A. Breadth Moulded
B. Loaded Draught
C. President of Builder
D. Gross Tonnage

(C) 25. 下列何者不是隔熱材的材質？
A. 岩棉(Rock wool)
B. 玻璃棉(Gl ass wool)
C. 珍珠板(Foamboard)
D. 泡棉(Sponge)

(C) 26. 蒸發式造水機若希望獲得優質之淡水，針對運行中的管理之說明，下列何者正確？
A. 應提高給水倍率，減少鹵水的生成
B. 減少淡水泵的排量，使淡水充滿整體造水機
C. 調節加熱水流量，保持適當的蒸發量
D. 控制冷卻海水流量，盡可能增加真空度

(B) 27. Which of the following is the propulsive engine?
A. Deck machinery
B. Steam turbine engine
C. Steering gear
D. Turbocharger

(C) 28. 為了提高進入氣缸空氣之密度，提升燃燒效果，現行船舶主機常利用增壓機先將空氣加壓，再經何種裝置後再送入掃氣室與氣缸？
A. 再生器
B. 再熱器
C. 冷卻器
D. 蒸發器

(D) 29. 為了避免含油污水的乳化現象，提高分離性能，含油污水輸送適用何種泵？
A. 離心式泵
B. 齒輪式泵
C. 喷射式泵
D. 往復式泵

(D) 30. 下列何種冷媒含有水分時將會腐蝕銅和銅合金？
A. R22
B. R134a
C. R404A
D. R717

(A) 31. 碟式淨油機若分離片的間距太小會產生何種現象？
A. 堵塞通道
B. 分離量不變
C. 分離效果變好

D. 固體雜質迅速被移動

(B) 32. 冷媒之全球暖化潛勢(Global warming potential, GWP)值，是指其與何種氣體比較下，會造成大氣暖化的相對能力？
A. CH_4
B. CO_2
C. N_2O
D. SF_6

(D) 33. 水管鍋爐不允許在運轉時進行底部排放的主要原因為避免下列何者？
A. 泥渣沸騰產生混濁現象
B. 冷凝水混入太多油污
C. 蒸氣壓力下降太快
D. 破壞爐水循環

(D) 34. 下列哪個句子可以表達下次再見面的意思？
A. What is going on with you?
B. You can pick them out.
C. That is not what I mean.
D. We should meet gain.

(C) 35. 下列對操舵裝置之功用敘述何者有誤?
A. 操舵裝置(Steering gear)之主要功用，係在利用最簡單之機械裝置及最少量之動力，將舵轉至某要求之角度，以達到船舶轉向之目的
B. 操舵裝置之各項機械，必須能經久耐用，且其所佔之空間亦必須要小
C. 舵裝置之機械設計，必須只能自舵輪(Steering wheel)控制舵機及舵等順序行之，並能反方向行之，此對於操舵裝置之安全，極為重要
D. 操舵裝置必須有較高之機械利益(Mechanical advantage)，俾能使用較小之力量而能產生較大之轉舵扭力(Rudder torque)

(C) 36. 下列何者利用主機排氣總管廢氣的能量，以提供壓力較高之新鮮空氣供給主機燃燒？
A. Generator
B. Purifier
C. Turbocharger
D. Compressor

(C) 37. 下列何者非電動液壓操舵裝置優點之一?
A. 無摩擦損失
B. 無雜音、操縱靈活
C. 齒輪裝置可靠性高
D. 高效率

(A) 38. 船艏推進器在下列何種狀況下運轉方可獲得最大效率？
A. 船舶微速前進時
B. 船舶全速後退時
C. 船舶半速前進時
D. 船體接近水線時

(C) 39. 下列何者不是船舶廢熱回收設備？
A. 廢熱鍋爐(Waste heat recovery boiler)
B. 節熱器(Economizer)
C. 油水分離器(Oil separator)
D. 空氣預熱器(Air preheater)

(D) 40. 泵控型液壓舵機的工作原理，下列敘述何者錯誤？
A. 泵控型液壓系統都採用雙向變量液壓泵和閉式系統
B. 工作時由電動機驅動，可單獨或同時從某側的轉舵油缸吸油，向另一側油缸排油，油壓差作用於柱塞
C. 泵的轉向和轉速不變，供油方向和流量由控制桿控制泵的變量機構，偏離中位的方向和大小來決定，實現對舵葉運動的控制
D. 液壓油可壓縮，若不漏洩，柱塞、舵柄就會保持不動，舵葉停在右35°舵角